

Práctica 3 - TSST

Iván Domínguez

Contents

1	Ejercicio 1: estimación espectral.	2
1.1	Ventana rectangular.	3
1.2	Ventana de Hamming.	4
1.3	Diferentes espectros de la trama de voz.	5
2	Ejercicio 2: convolución circular.	8
3	Ejercicio 3: filtrado DFT.	10

1 Ejercicio 1: estimación espectral.

La señal que vamos a trabajar, muestreada a $f_s = 8kHz$ tiene 240 muestras y podemos verla tal que:

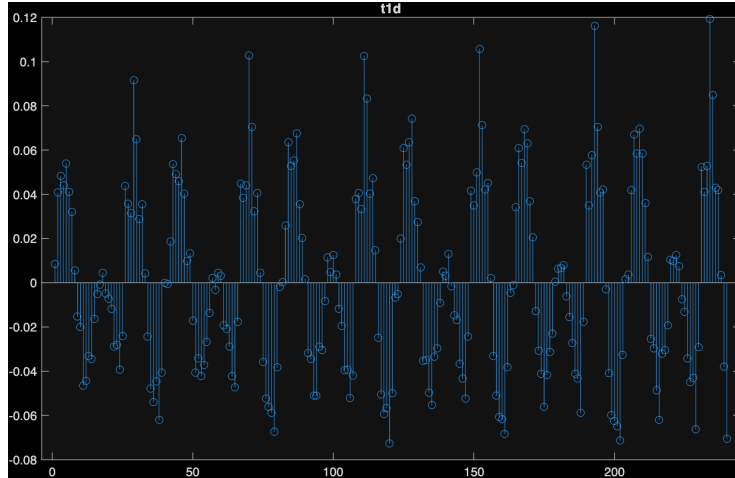


Figure 1: Señal original muestreada.

Como sabemos a qué frecuencia fue muestreada, podemos ver una versión de la señal contigua:

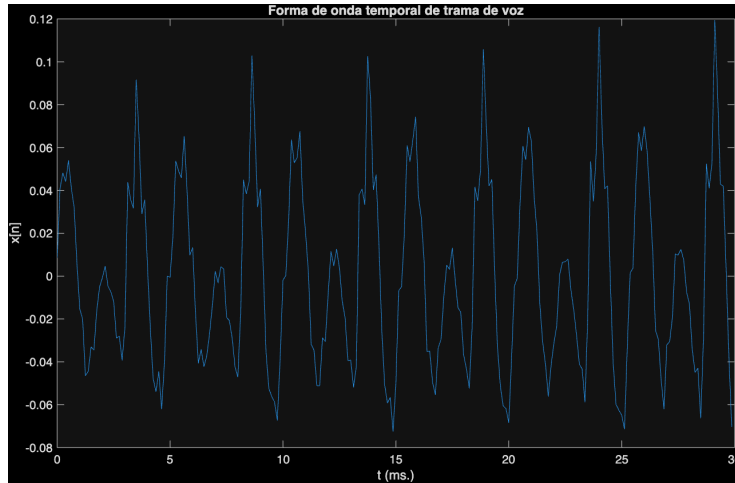


Figure 2: Forma temporal de la trama de voz.

Tal y como la tenemos, no podemos obtener su espectro en frecuencia de forma "pura", pues solo tenemos un número arbitrario de muestras de esa señal, no

tenemos la señal completa. El objetivo de este ejercicio es conseguir esa forma pura del espectro en potencia.

1.1 Ventana rectangular.

El espectro de una ventana rectangular de 30 puntos luce tal que:

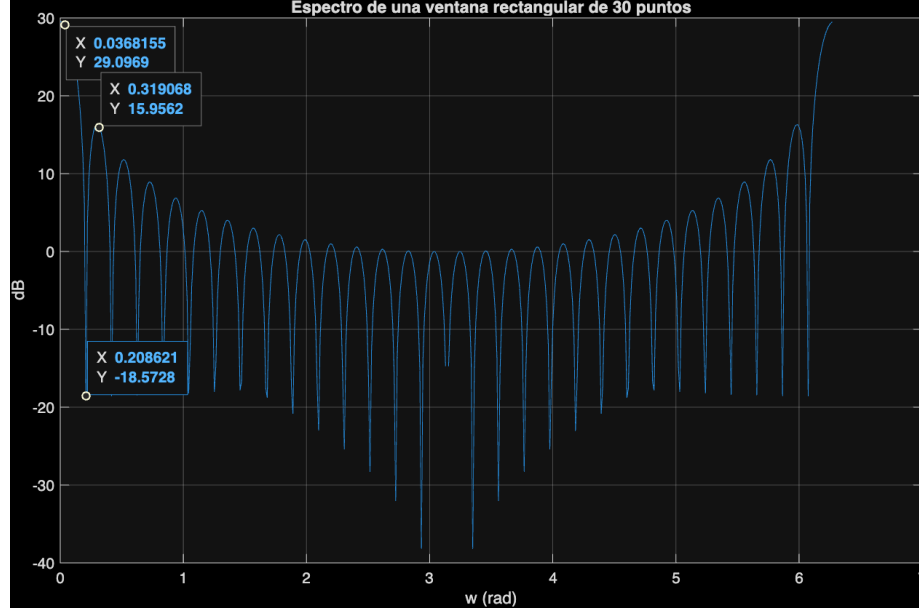


Figure 3: Espectro de una ventana de 30 puntos definida de 0 a 2π .

a) Es fácil ver que la atenuación del primer lóbulo respecto del lóbulo principal será de $29.09 - 15.96 \approx 13.13$ dB. Este valor corresponde al que podemos observar en la famosa tabla de ventanas.

b) Por otra parte, el ancho en radianes del lóbulo principal sería ≈ 0.2086 dB. Se supone que debería comprobarse que este valor es parecido a

$$\frac{4\pi}{M+1} = \frac{4\pi}{31} \approx 2 \times 0.202683397$$

y efectivamente esto se verifica (en la imagen podemos ver que la mitad del ancho del lóbulo principal es aproximadamente 0.2086).

1.2 Ventana de Hamming.

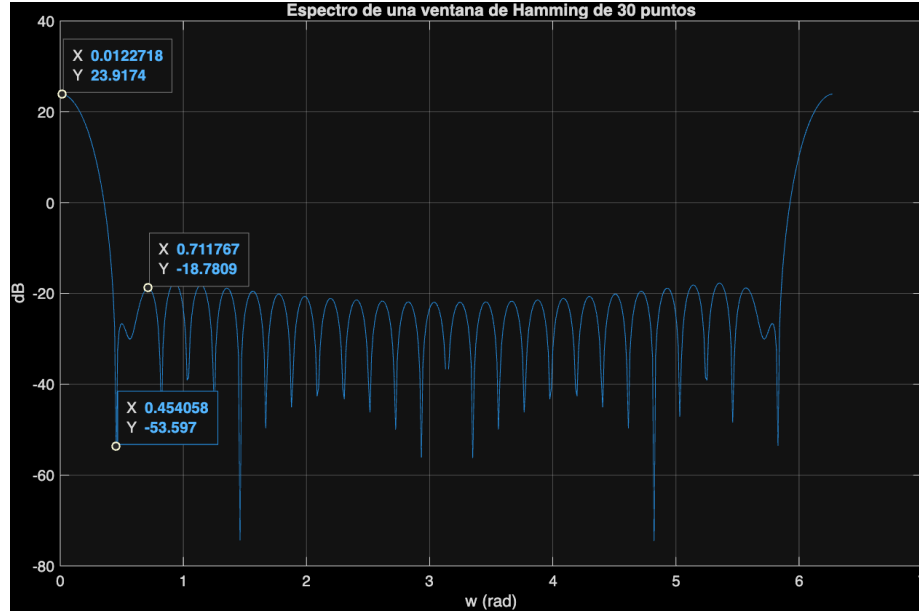


Figure 4: Espectro de una ventana de Hamming de 30 puntos definida de 0 a 2π

a) Según la famosa tabla, la atenuación del primer lóbulo respecto del lóbulo principal debería de ser de unos 41 dB . Como vemos en la figura, efectivamente $23.91 + 18.71 \approx 42 \text{ dB}$.

b) Como dijimos anteriormente, debería coincidir con el ancho del lóbulo principal teórico, que es

$$\frac{8\pi}{M} = \frac{8\pi}{30} \approx 2 \times 0.42$$

y efectivamente, la mitad del ancho del lóbulo principal es 0.43, según la imagen.

1.3 Diferentes espectros de la trama de voz.

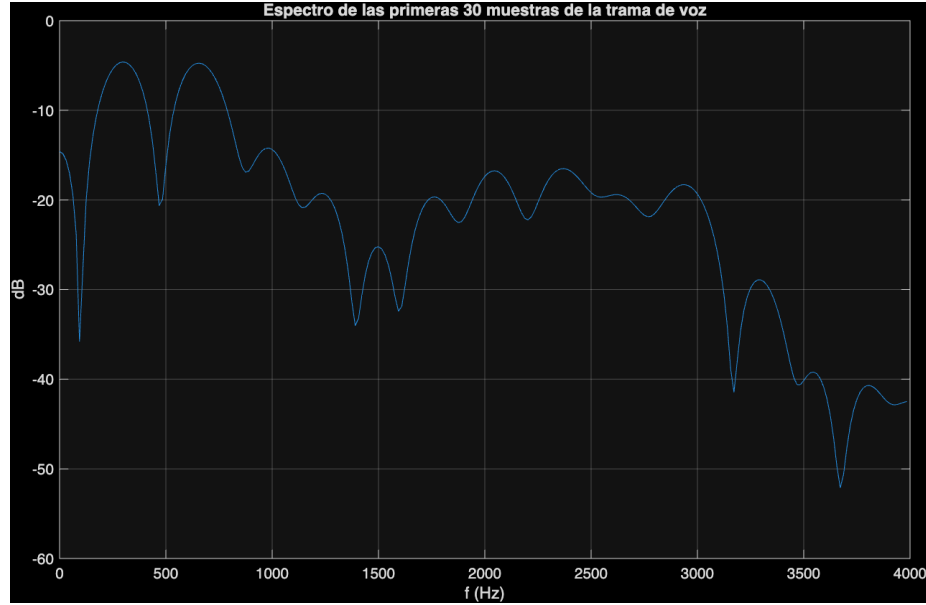


Figure 5: Espectro de las primeras 30 muestras de voz usando ventana rectangular.

No podemos apreciar correctamente la frecuencia fundamental (199,2Hz) y sus armónicos por una razón principal. Al enventanar con una ventana rectangular, la resolución espectral en frecuencia angular, como calculamos en el apartado 1.1, es de

$$\Delta\omega = \frac{4\pi}{M+1} \approx 0.405366794$$

y la frecuencia fundamental, en frecuencia angular será de

$$\Delta\omega_s = 199.2 \times \frac{2\pi}{f_s} = 199.2 \times \frac{2\pi}{8000} = 0.1564513141 \ll 0.405366794$$

por lo que será imposible muestrear correctamente dos armónicos consecutivos (nuestra resolución espectral es menor que la distancia entre dos armónicos).

De hacerlo con la ventana de Hamming:

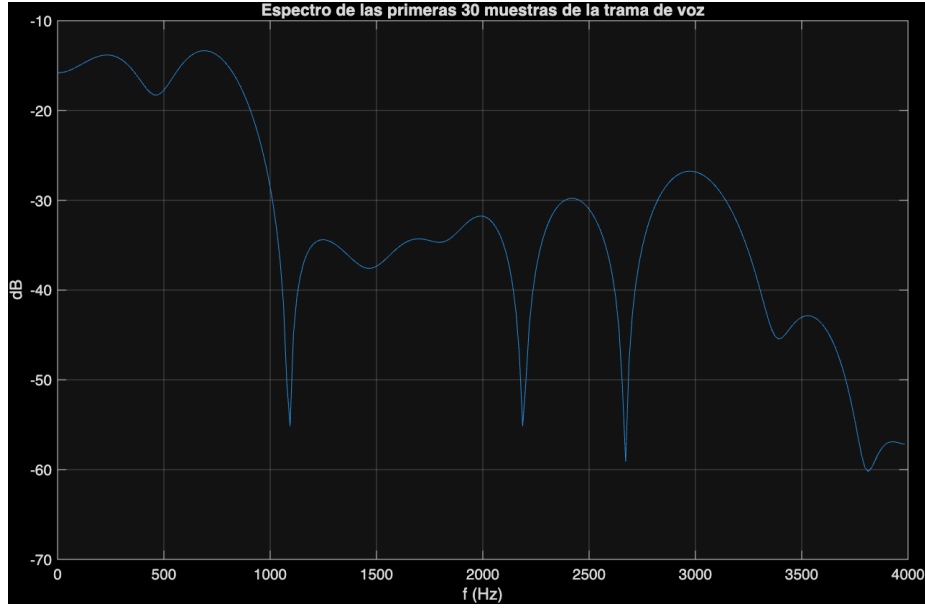


Figure 6: Espectro de las primeras 30 muestras de voz usando ventana de Hamming.

el resultado es casi peor. Es fácil darse cuenta de que el tamaño del lóbulo principal de esta ventana es el doble

$$2\Delta\omega_{\text{Rectangular}} = 2 \times \frac{4\pi}{M+1} = \Delta\omega_{\text{Hamming}} = \frac{8\pi}{M}$$

por lo que la resolución espectral, es decir, el espacio entre muestras, también será el doble.

Si ahora aumentamos M a 240 y aumentamos N_{fft} a 2048 obtenemos algo mucho más detallado para la ventana rectangular:

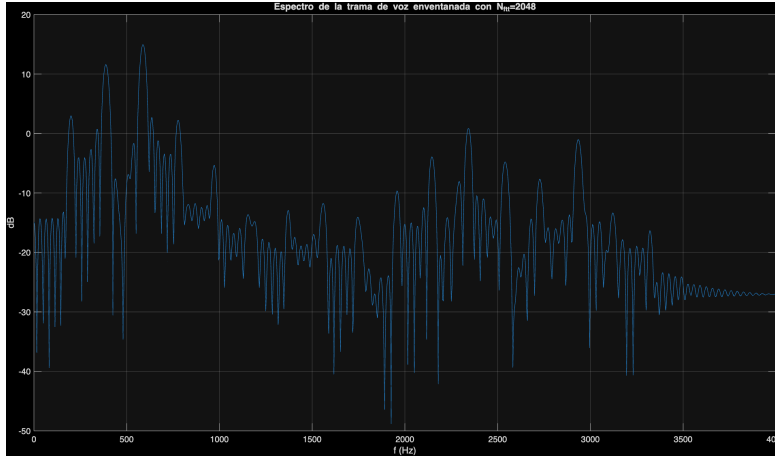


Figure 7: Espectro de la trama de voz completa con $N_{fft} = 2048$

aunque aún así observamos cierto ruido. Para eliminarlo, ahora sí, probablemente con una ventana de Hamming podamos distinguir entre armónicos

$$\Delta\omega_{\text{Hamming}} = \Delta\omega \times \frac{f_s}{2\pi} = \frac{8\pi}{M} \times \frac{8000}{2\pi} = \frac{8\pi}{240} \times \frac{8000}{2\pi} \approx 133.3 \text{ Hz} < 199.2$$

por lo que ahora podremos, sin perder poder identificar los armónicos, eliminar el ruido por culpa del leakage:

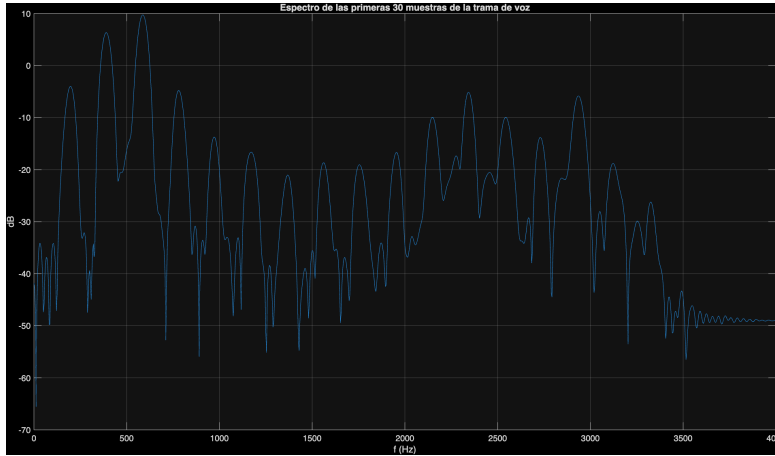


Figure 8: Espectro de la trama de voz completa usando ventana de Hamming y $N_{fft}=2048$

Ahora sí que podemos observar todos los tonos por separado.

2 Ejercicio 2: convolución circular.

El efecto de hacer productos en frecuencia y después hacer la DFT inversa es la convolución circular. Si no se hace con el suficiente cuidado, en concreto, que el tamaño N de las DFT no sea mayor que la suma del tamaño de la señal de entrada y de los coeficientes del filtro

$$N \geq L + P - 1, \quad N = 2^k, \quad k \in \mathbb{N}^+$$

entonces se produce este efecto, obteniendo una señal errónea. Podemos verlo mediante el siguiente ejemplo:

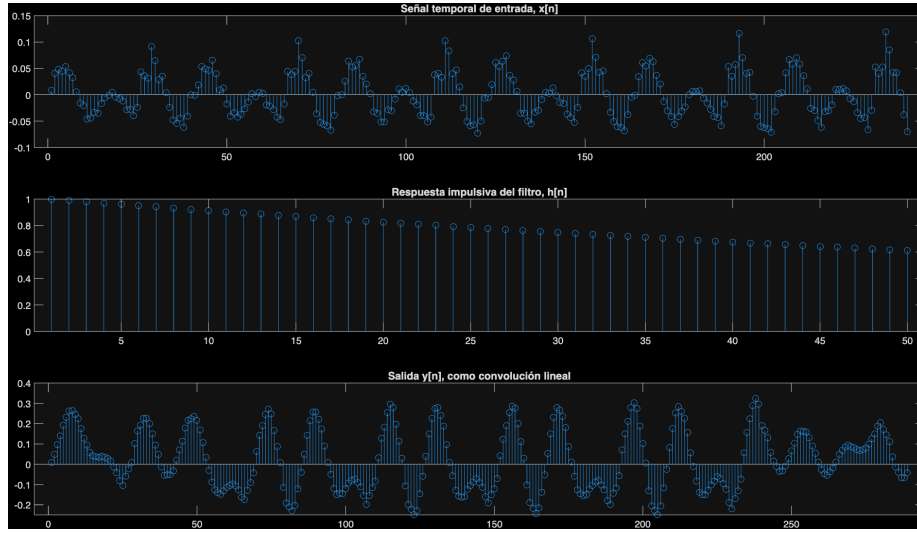


Figure 9: Señal obtenida convolucionando en tiempo

Si lo hacemos en frecuencia obteniendo las DFT de longitud $N_{fft} = 256$ de $x[n]$ y $h[n]$ y obteniendo $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \times H(e^{j\omega})$:

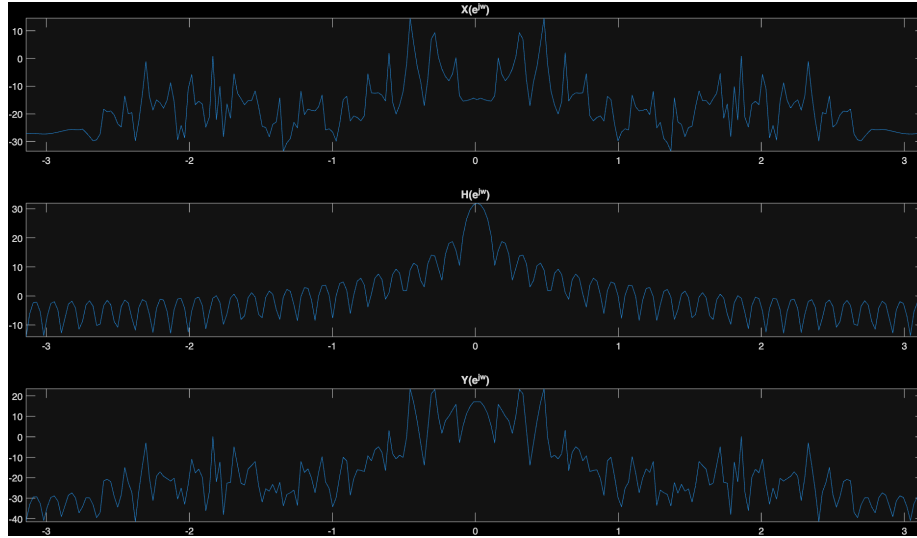


Figure 10: Misma operación en frecuencia

Obtenemos una $y[n]$ distinta precisamente por el efecto de la convolución circular:

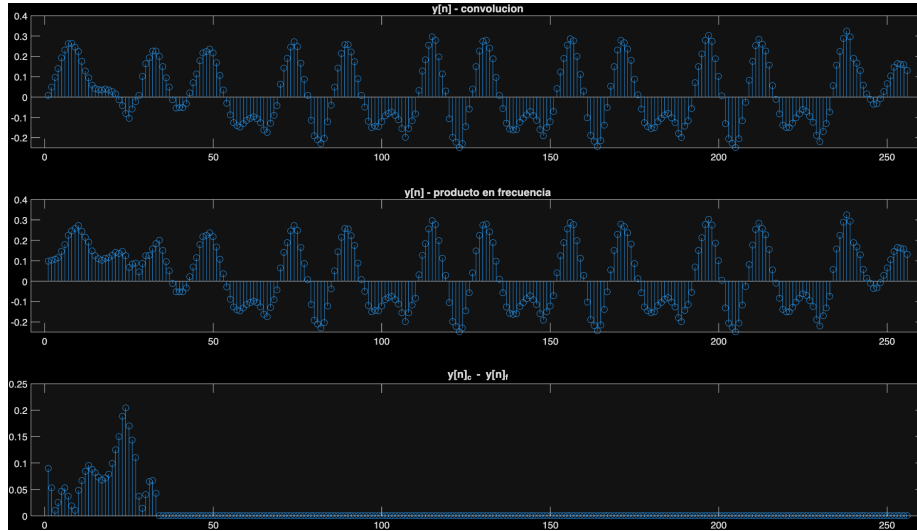


Figure 11: Diferencia entre los dos resultados distintos.

Para corregir esto, simplemente tenemos que escoger un N potencia de dos que cumpla que

$$N \geq L + P - 1 = 240 + 50 - 1 = 289$$

es decir $N = 512$ Ahora la operación en frecuencia se ve prácticamente idéntica (con algo más de resolución) pero la diferencia entre los dos resultados es prácticamente despreciable (son del orden de $\times 10^{-16}$):

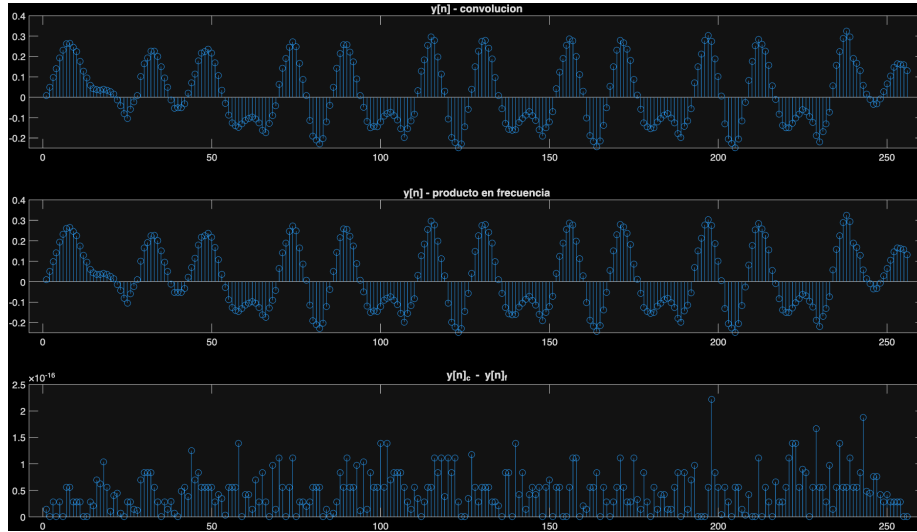


Figure 12: Diferencia entre los dos resultados con $N_{fft} = 512$

3 Ejercicio 3: filtrado DFT.

El objetivo de este ejercicio es añadir "efecto eco" a una señal de audio. Para ello, se han grabado unos segundos del eco de una sala haciendo un chasquido de dedos, consiguiendo algo lo suficientemente parecido a la señal respuesta impulsiva de la sala. Si se convoluciona esta respuesta impulsiva con una señal de audio, parecerá que el audio está grabado en la sala. Podemos ver ambas señales:

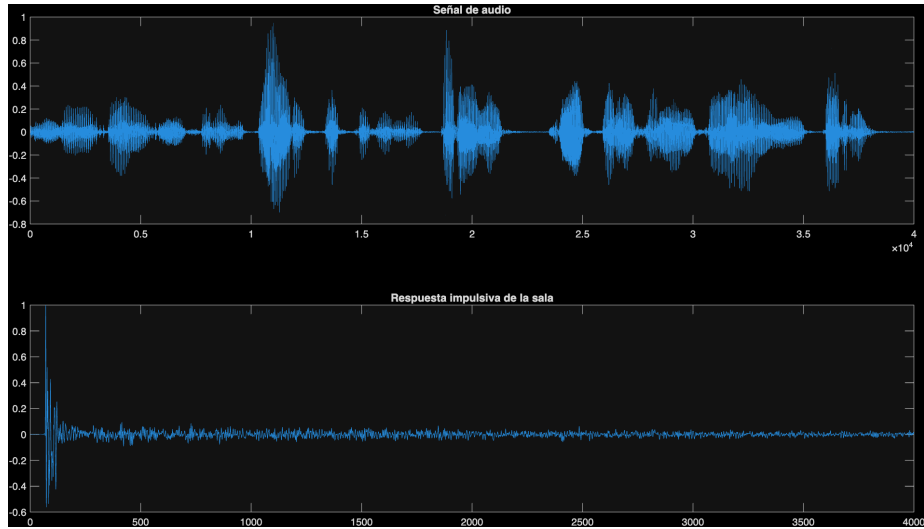


Figure 13: Señal de audio y respuesta impulsiva de una sala

Para obtener el efecto deseado, podemos convolucionar la señal en tiempo:

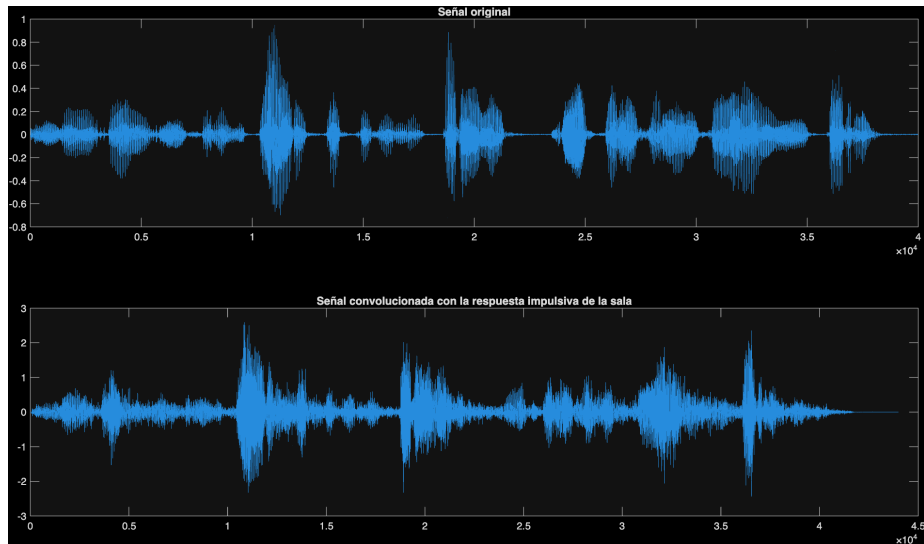


Figure 14: Señal convolucionada con la respuesta impulsiva de la sala

donde podemos observar que se añade cierto eco, la señal parece tener más reverberación. Pero esto es extremadamente ineficiente, pues es fácil ver que con 40000 muestras y 4000 coeficientes, tenemos una salida de

$$N = L + P - 1 = 40000 + 8000 - 1 = 47999$$

y para los 8000 coeficientes, tendremos que hacer, para cada muestra, 4000 productos y 3999 sumas. Esto, en total, será:

$$7.999 \frac{\text{operaciones}}{\text{muestra}} \times 47.999 \text{ muestras} = 383.944.001 \text{ operaciones}$$

lo que es extremadamente ineficiente. Para mejorar esto, lo suyo es hacer esto mismo pero en el dominio frecuencial. Podemos notar que para hacerlo de esta forma, tendremos que tener

$$N \geq L + P - 1, N = 2^k, k \in \mathbb{N}^+$$

es decir

$$N = 2^{16} = 65.536$$

La idea sería pasar la tanto la señal como la respuesta impulsiva de la sala al dominio frecuencial, lo que involucra 2 DFTs. Después de eso, tendremos que hacer N productos, que al estar hechos en el dominio frecuencial, son complejos. Aproximando 1 operación compleja por 6 operaciones reales, en total podemos contar $6N$ productos. Posteriormente, hay que hacer la DFT inversa a la salida, es decir, otra DFT. Si las DTFs tienen coste computacional

$$O(N \log_2 N)$$

todo esto, en total, serían

$$\begin{aligned} \# \text{operaciones} &= 3DFT + 6N = 3 \times 6 \times N \log_2 N + 6N = \\ &= 3 \times 6 \times 2^{16} \times 16 + 6 \times 2^{16} = 19267584 \text{ operaciones} \end{aligned}$$

Podemos notar que el resultado es equivalente:

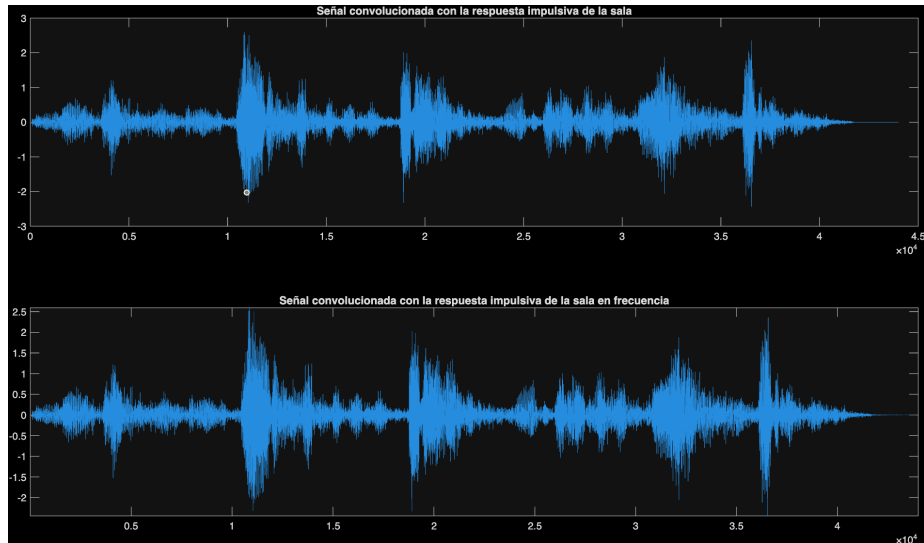


Figure 15: Misma señal obtenida de ambas formas

Pero nos hemos ahorrado el

$$\left(1 - \frac{19267584}{383.944.001}\right) \times 100 = 94.98 \%$$

de las operaciones.

Podemos comprobar el efecto de esto en rendimiento con el siguiente código:

```
tic
for k=1:3000
y_cl=conv(v_5s,h_rev);
end
t1=toc;

tic
for k=1:3000
X=fft(v_5s, N_fft);
H=fft(h_rev, N_fft);
Y = X(:) .* H(:);
y_freq = ifft(Y, N_fft);
end
t2=toc;
```

Donde obtenemos los resultados siguientes en un chip M4 de Mac en la version 2025a de Matlab:

```
t1 = 5.6425 segundos
t2 = 2.3733 segundos
```